Aurore et le trésor d'Aurore

Table des matières

Analyse préliminaire 3
1.1 Introduction 3
1.2 Objectifs 3
Planification initiale 4
Analyse / Conception 4
Concept 4
Stratégie de test 7
Risques techniques 7
Planification 7
Dossier de conception 7
Réalisation 8
Dossier de réalisation 8
Description des tests effectués 8
Erreurs restantes 11
Liste des documents fournis 11
Conclusions 11
Annexes 12
Résumé du rapport du TPI / version succincte de la documentation 12
Sources – Bibliographie 12
Journal de travail 12
Manuel d'Installation 13
Manuel d'Utilisation 13
Archives du projet 13

Analyse préliminaire

1.1 Introduction

Ce projet consiste à créer un jeu vidéo en 2D dans lequel nous incarnerons une aventurière à la recherche d'un trésor en explorant un monde remplit d'ennemies et d'énigmes. Un jeu qui me permettra de voir à quel point créer un jeu est un projet ambitieux même si celui-ci est petit.

1.2 Objectifs

Les objectifs de ce projet seront d'avoir un monde explorable, avec des ennemis à combattre, des énigmes.
Avoir un système d'inventaire pour pouvoir stocker différents objets qui nous aiderons dans notre aventure.
Un système de point de vie pour les combats et les attaques,

Planification initiale

Pour ma planification initiale j'ai prévu de commencé par les designs du Joueur qui sera animé et du premier Background afin de pouvoir directement commencer à coder la base c'est-à-dire le Joueur en lui-même ensuite dès que celui-ci sera fait je m'attaquerai à la logique des interactions avec les différents objets ainsi que du menu, des collisions et du changement de map et pour finir je terminerai par la Sauvegarde.

Tâches	Sprint 1 (02.02.2026 - 15.02.2026)	Sprint 2 (16.02.2026 - 01.0	Sprint 3
Designe des enemis du joueur et du monde ainsi que des objects	X		
Déplacement du joueur	X		
Attaque du joueur	X		
Inventaire du joueur	X		
interaction du joueur avec les objets	X		
Gestion des point de vie	X		
Ajout des collisions		X	
Ajouts de la logique des interactions des objets		X	
Changement de map		X	
Sauvegarde du monde			X

Analyse / Conception

Concept

Pour ce projet, plusieurs fonctionnalités ont été discutées. Parmi celles discutées voici celles qui ont été choisies :

1. Mouvement du joueur :
   Le joueur pourra se déplacer sur l'écran en utilisant les touches fléchées du clavier, il ne pourra pas traverser les bords de l'écran

2. Point de vie du joueur
   Le joueur possèdera une barre de vie qui s'affichera en haut à gauche de l'écran. Elle sera limitée à 100hp comme dans la plupart des jeux

3. Système d'interaction avec l'environnement pour le joueur
   Le jeu aura un système d'interaction avec l'environnement pour que le joueur puisse acquérir différents objets ou débloquer de nouvelle porte

4. Système d'attaque pour le joueur
   Le jeu comportera un système d'attaque pour que le joueur puisse se défendre lorsque des ennemies s'approche de lui pour l'attaquer

5. Système de soin

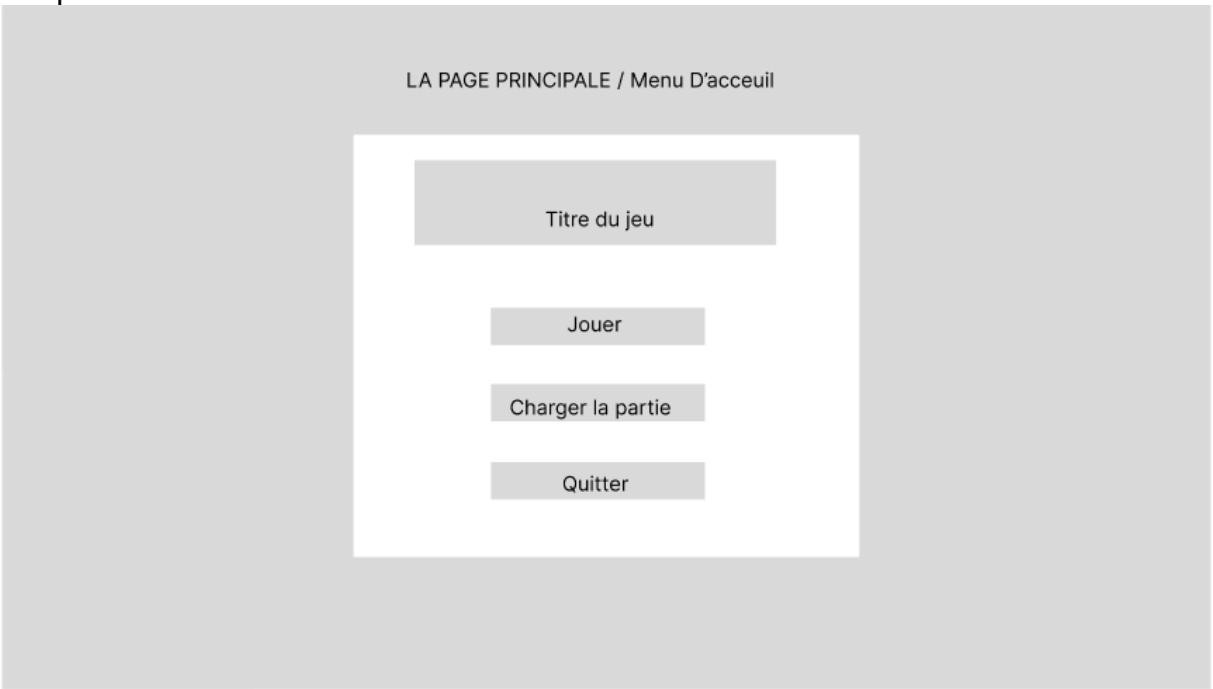
Le jeu comportera un système de soin pour que le joueur puisse se régénérer s'il a pris des dégâts

6. Système de collision
   Le jeu possèdera un système de collision qui empêchera le joueur de traverser les ennemis et les objets limitant ainsi ses déplacements.

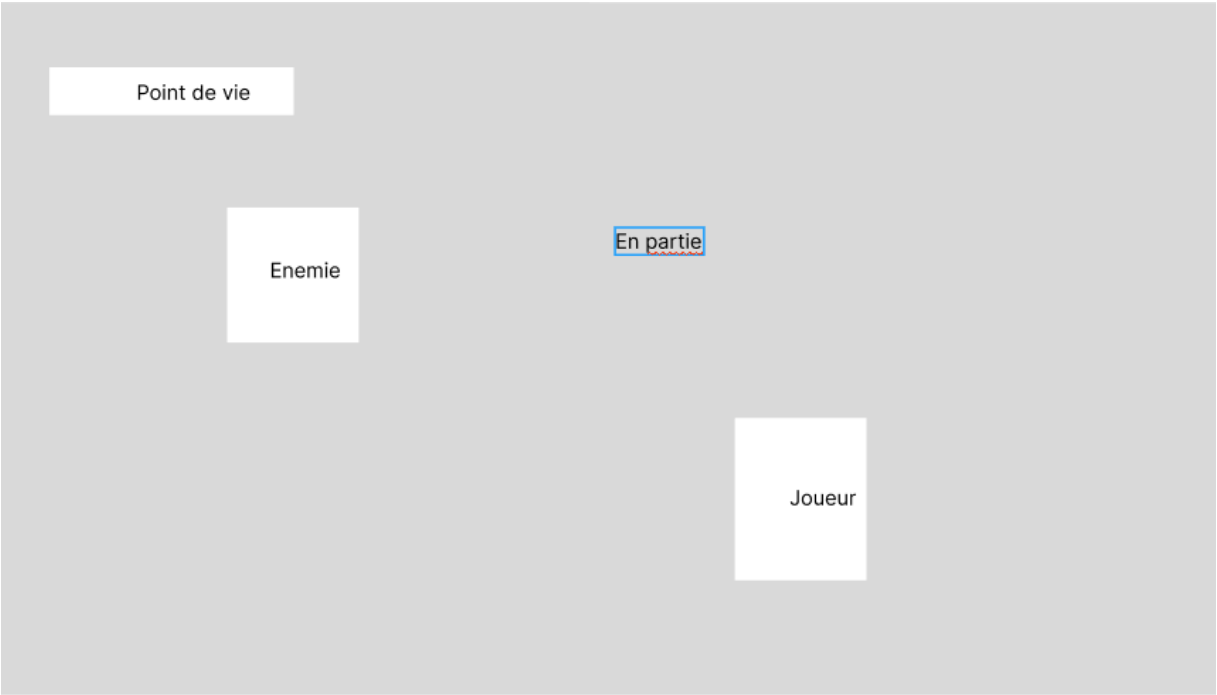
7. Changement de map pour se déplacer dans le monde
   Le monde sera illustré sous forme de tableau et le joueur pourra s'y déplacer en touchant les bords de l'écran

8. Un Système de sauvegarde
   Le jeu possèdera un système de sauvegarde qui sauvegardera l'état du monde la position du joueur ses points de vie son inventaire et son équipement

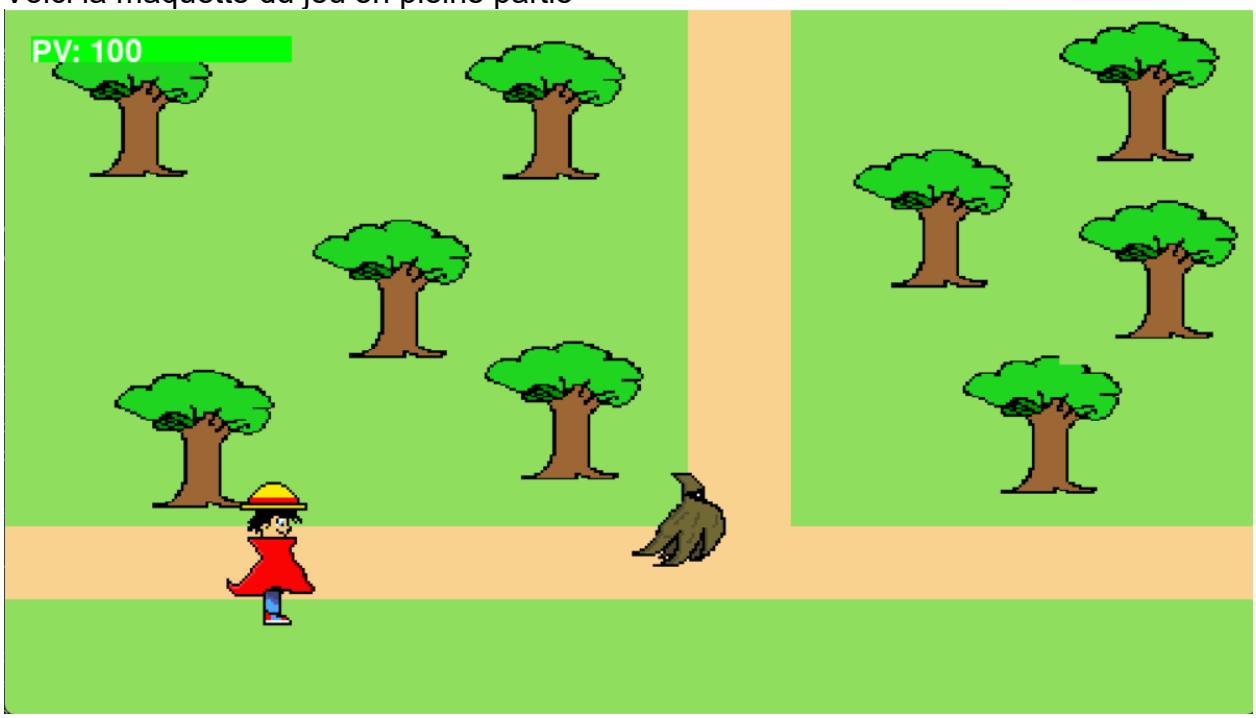
Maquettes :



Voici une maquette qui montre à quoi ressemblera le menu principal lorsqu'on lance le jeu



Voici la maquette du jeu en pleine partie



Voici une représentation plus visuelle du jeu en partie

Stratégie de test

En ce qui concerne ma stratégie de test, tous mes tests se feront de manière manuelle car mes fonctions ne peuvent fonctionner si le jeu n'est pas lancé. Il y aura donc plusieurs tests unitaires pour vérifier le bon fonctionnement de la fonction. Ensuite à la fin un test d'intégration pour tester qu'il n'y a pas de conflits avec les autres fonctions

Risques techniques

Plusieurs risques peuvent surgir lors de ce projet. Cependant parmi celles-ci, celles qui ont plus de chance de surgir sont :

- Pertes de données si on me vol mon pc ou si tout mon projet est corrompu.
- L'incompatibilité sur MAC OS ou Linux car je code uniquement sur Windows 10
- Le fait que le client ne puisse pas lancer car il se pourrait qu'il n'ait pas installé les dépendances

Planification

Pour le premier sprint je commence par intégrer le design des persos des ennemies et du background afin d'avoir un visuel sur le code et ensuite les fonctionnalités de base du joueur qui sont les déplacements et ses collisions. J'affiche aussi sa barre de vie et je commence à gérer l'ennemie.

Pour le deuxième sprint je commence à agrandir le monde pour intégrer le changement de map, la gestion de l'inventaire, et de l'interaction du joueur avec certains objets ce qui implique la création des objets.

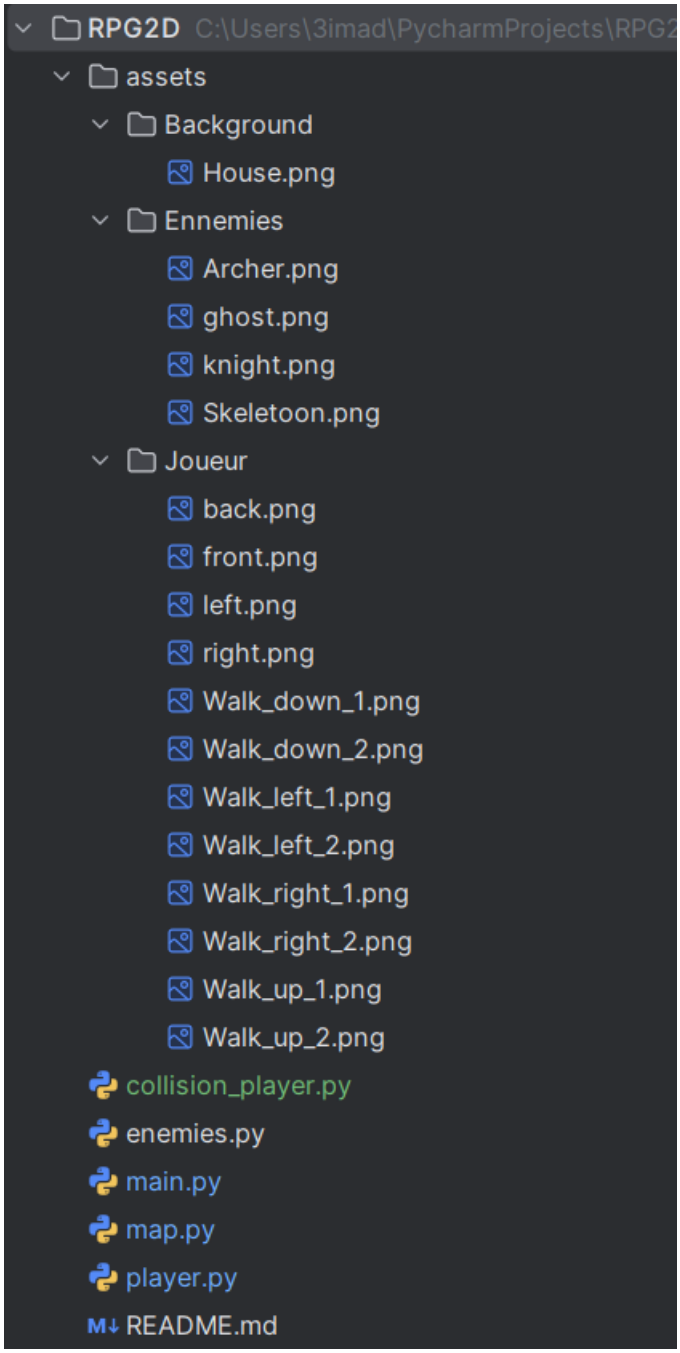
Le troisième sprint regroupera les interactions du joueur avec les items et les ennemies, donc c'est-à-dire, reprendre le système d'inventaire afin qu'il fonction pour tout les type d'objets que l'on ajoutera dans le jeu, concevoir les portes pour que le joueur puisse interagir avec et gérer les armes et les attaques du joueur. Ensuite il restera le menu de départ et de pause et enfin la gestion du système de sauvegarde.

Dossier de conception

OS : Windows 11
Logiciel du design des maps : Pixel Studio version : 5.42.0.0
Logiciel de programmation : JetBrains PyCharm version : 2025.2.1
Langage de programmation : Python version : 3.13.9
Documentation : Word Office version : 2602
Desing de la maquette : Figma version en ligne
Dépôt : Git version 2.51.2

Réalisation

Dossier de réalisation



Description des tests effectués

1.1 Mouvement du joueur (flèche du haut) :
Lorsque l'on appuie sur une des touches directionnelles du clavier, le personnage se déplace sur l'écran

1.2 Mouvement du joueur (fèche du bas) :
1.3 Mouvement du joueur (flèche de gauche) :
1.4 Mouvement du joueur (flèche de droite) :
1.5 Collision entre le joueur et les bords de l'image :
1.6 Collision entre le joueur et les objets :
1.7 Ennemi qui suit le joueur lorsqu'il est proche par le haut :
1.8 Ennemi qui suit le joueur lorsqu'il est proche par le bas :
1.9 Ennemi qui suit le joueur lorsqu'il est proche par la gauche :
1.10 Ennemi qui suit le joueur lorsqu'il est proche par la droite :
1.11 Collision entre l'ennemi et le joueur :
1.12 Changement de map depuis le haut de l'écran :
1.13 Changement de map depuis le bas de l'écran :
1.14 Changement de map depuis la gauche de l'écran :
1.15 Changement de map depuis la droite de l'écran :
1.16 Ramassage des items plus stockage dans l'inventaire :
1.17 Affichage de l'inventaire :
1.18 Inventaire vide :
1.19 Sélection des items dans l'inventaire :
1.20 Utilisation de l'item puis disparition de celui-ci :

Test d'acceptations :

1.21 Collision du joueur avec l'environnement :
Lorsque le joueur se déplace sur la map, celui-ci peut se trouver bloquer s'il percute un mur ou un des objets de la map.

Test d'acceptations :

1.3 Ennemi qui suit le Joueur :
Lorsque le joueur se trouve à proximité d'un ennemi, l'ennemi commence à se diriger vers lui.

Test d'acceptations :

1.4 Changement de map :

Lorsque j'ai commencé à tester ma fonction « switch_map » pour changer de map, celle-ci a posé quelque difficultée difficultés du fait qu'il fallait être attentif sur la position du joueur ainsi que du background, afin de pouvoir placer la prochaine map voulu. Ces difficultés on, cependant, était résolu assez rapidement pour avoir une personne qui se déplace dans son propre monde.

```
@staticmethod   1 usage   riffuu1 *
def switch_map(current_map,player,map1,map2,map3,House):
    # Sortie à gauche
    if player.rect.x ==0:
        if current_map == map1:
            player.rect.x = map2.width - player.rect.width
            return map2


    # Sortie à droite
    elif player.rect.x == 800:
        if current_map == map2:
            player.rect.x = 0
            return map1

    #Sortie en haut
    elif player.rect.y ==0:
        if current_map == map2:
            player.rect.y = 410
            return map3

    #Sortie en bas
    elif player.rect.y  == 412:
        if current_map == House:
            player.rect.y = 300
            return map1
        if current_map == map3:
            player.rect.y = 0
            return map2
    return current_map
```

Cette image illustre la fonction « switch_map ». À l'intérieur de cette fonction on retrouve 4 blocs et chaque bloc représente un sens de direction (gauche, droite, haut, bas). À l'interieur de ces blocs se trouve ensuite une condition if qui cherche à savoir le background actuelle afin de pouvoir utiliser par la suite la prochaine bonne image.

Test d'acceptations :

1.5 Les Collisions :

Gérer les collisions a été un vrai défis car au début j'ai commencé par le faire par pixel ce qui marchaient assez puis afin de pouvoir créer une collision réel entre le joueur et les enemies il a fallu revoir tout mon système de collision pour à la fin, opter pour les hitboxs qui ont été beaucoup plus utiles à la fin

Test d'acceptations :

Erreurs restantes

Liste des documents fournis

Conclusions

Annexes

Résumé du rapport du TPI / version succincte de la documentation

Sources – Bibliographie

https://www.techwithtim.net/tutorials/game-development-with-python/pygame-tutorial/pygame-enemies

https://www.youtube.com/watch?v=whDf00oeI-E&list=PLkkm3wcQHjT7gn81Wn-e78cAyhwBW3FIc&index=7

Journal de travail

Date	Durée	Activité	Remarques
02.02.2026	4h	Planification du projet	
02.02.2026	30min	Création du joueur	
03.02.2026	1h30	Création du joueur	
03.02.2026	1h30	Début Code Player + plus Premier Background	
03.02.2026	1h30	Documentation	
04.02.2026	1h10	Meeting avec chef de projet	
04.02.2026	20min	Design enemie	
09.02.2026	20min	Afficher la barre de vie	
09.02.2026	20min	Mouvement du personnage avec ses limites sur l'écran	
09.02.2026	20min	Design Objets	
09.02.2026	1h	Class Enemy	
10.02.2026	2h45	Move enemy	
10.02.2026	3h	Collision	
11.02.2026	2h	Documentation	
23.02.2026	1h30	Documentation plus IceScrum	
24.02.2026	1h30	Documentation + désign des différents objets (épée, potion, clé..)	
24.02.2026	2h15	Création de la class objet plus l'inventaire et commencement du menu principal	
02.03.2026	45 min	Documentation	
02.03.2026	30 min	Changement de gestion de projet : IceScrum -> Git Projects	La raison est que IceScrum c'est bloqué une fois et depuis plus de nouvelle

02.03.2026	1h45	Désign de nouvelles maps	
03.03.2026	1h20	Ajout de la fonction du changement de map	
03.03.2026	1h30	Amélioration des déplacements de l'ennemi (Ajout de son attaque au contacte	
04.03.2026	20 min	Meeting avec le chef de projet	
04.03.2026	20 min	Gestion du planning sur Git Project	
09.03.2026	1h15	Gestion de projet	
09.03.2026	30min	Readme	
10.03.2026	1h30	Création de la class et mise à jour de l'inventaire	
10.03.2026	45 min	Affichage de l'inventaire plus test Et ramassage des objets ramassables plus test	
10.03.2026	45 min	Affichage de l'image de l'item dans l'inventaire	
11.03.2026	45min	Documentation	
11.03.2026	45min	Meeting avec chef de projet	
11.03.2026	45min	Documentation	

Manuel d'Installation

Manuel d'Utilisation

Archives du projet